

COSTRUZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL FOSSO SANGUINARA NEL COMUNE DI LADISPOLI (ROMA)

THE FOOT-BRIDGE ON THE SANGUINARA RIVER IN LADISPOLI

Elio Lo Giudice, Gian Luigi Di Marco
Studio Lo Giudice & Associati
stalogiudice@virgilio.it

ABSTRACT

In this paper the building criteria, performance requirement and assembly steps of the foot-bridge on Sanguinara river in Ladispoli (Roma) are described.

SOMMARIO

Nella presente memoria vengono descritte le fasi di progettazione, di costruzione e montaggio delle strutture della nuova passerella realizzata dall'Amministrazione Comunale di Ladispoli sul Fosso Sanguinara.

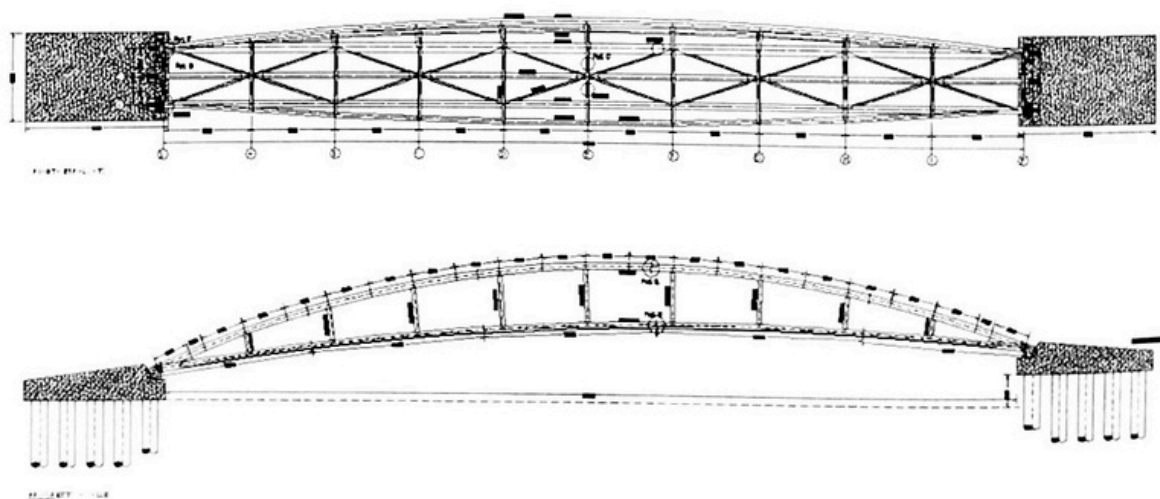
1 INTRODUZIONE

Il fosso Sanguinara che insieme al fosso Vaccina attraversano il comune di Ladispoli in senso pressoché normale al mare, costituisce una soluzione della continuità di accesso da una zona all'altra del centro abitato, diviso in tre settori dai suddetti corsi d'acqua. La realizzazione della passerella intende, in un processo di omogeneizzazione del territorio, ricostituire la continuità fisica tra i tre tratti di lungomare, due dei quali recentemente riqualificati. Per la passerella sul fosso Sanguinara, al fine di ottenere un inserimento ambientale confacente alla situazione di particolare pregio dei due lungomare, si è ipotizzata una soluzione strutturale in carpenteria metallica con schema ad arco con impalcato sospeso ad un arco eccentrico inclinato. Per le sezioni si sono impiegati profili in tubolare metallico con parti in acciaio inox, di notevole valenza estetica, soprattutto in conseguenza della sua accentuata riconoscibilità visiva e percettiva, caratteristiche quest'ultime che obbligano di fatto ad una soluzione progettuale di contesto, armonizzata ed armonizzante. È anche per questa ragione che l'intervento è stato completato con la sistemazione delle aree strettamente di pertinenza e di accesso che, per situazioni sia orografiche degli argini e per preesistenze da mantenere, sono state riadattate e opportunamente attrezzate. Ci si riferisce soprattutto alla testata sud ovest del ponte dove, a causa della pre-esistenza di una struttura cantieristica, è stato necessario, di concerto con il titolare dell'attività, studiare una particolare soluzione compromissoria di accesso, che tiene conto del suddetto vincolo. La soluzione adottata tuttavia, non impedirà in futuro di poter attuare un accesso diretto al ponte, soprattutto in vista del possibile trasferimento di tutte le attività nautico-cantieristiche presso il porto turistico di Ladispoli, per il quale è in corso un pro-

cedimento di rilascio di concessione demaniale. La passerella è stata studiata nel pieno rispetto delle norme per l'accessibilità anche da soggetti con disabilità motoria.

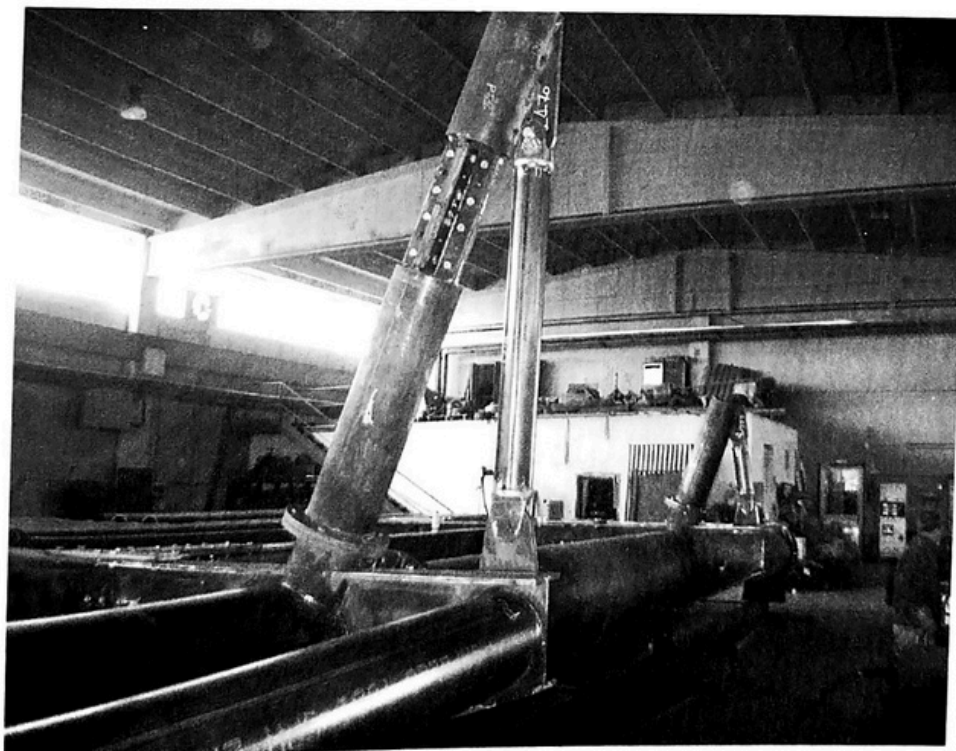
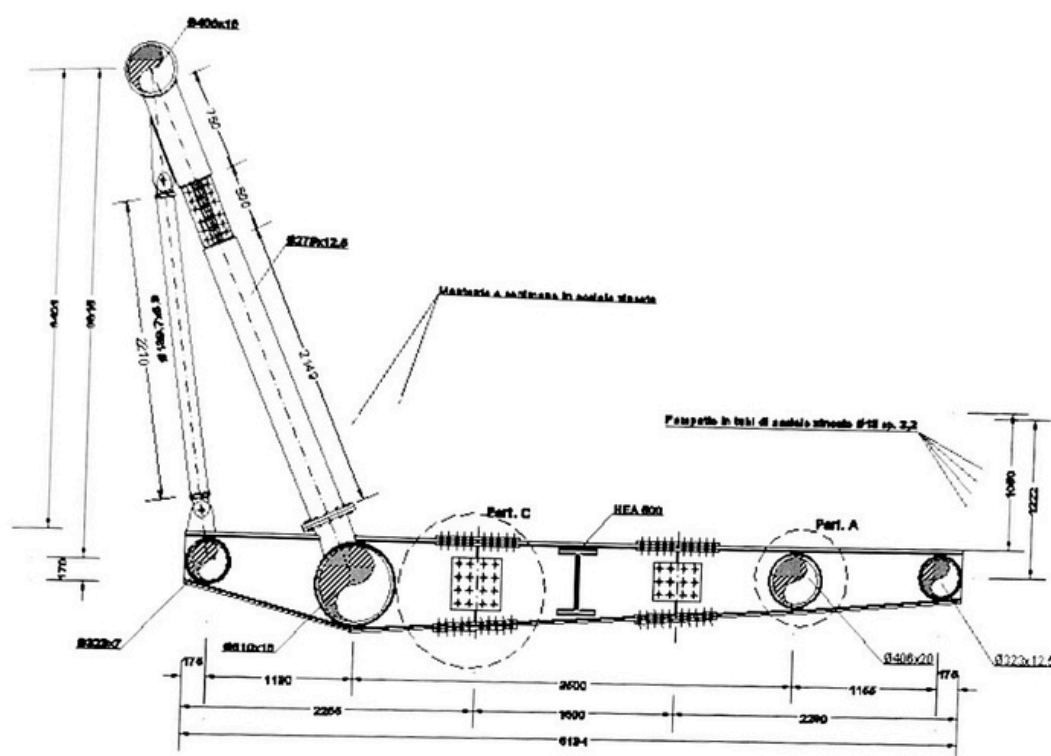
2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Si tratta di una passerella pedonale avente luce netta di 55 m. Larghezza dell'impalcato variabile da 3,50 m alle estremità a 6,00 m nella mezzeria. Il profilo dell'impalcato è leggermente arcuato e tale da superare un dislivello di 1,75 m. L'arco è eccentrico e inclinato verso l'esterno di 15° , molto ribassato con monta massima rispetto al piano di calpestio di 3,40 m. L'arco è costituito da 20 elementi tubolari $\varnothing 406,4/16$, saldati dopo la preparazione delle loro estremità in modo da dare alla spezzata una curvatura molto simile a quella studiata nel progetto architettonico. Le sospensioni inclinate sono state realizzate in profili tubolari $\varnothing 273/12,5$; dalla loro rigidità e dal grado di vincolo presente alle loro estremità dipende la stabilità globale dell'intera struttura. La trave principale è costituita da un tubo $\varnothing 610/16$, spezzato in corrispondenza dei traversi e ad essi saldato. Per la trave secondaria si è impiegato un tubo $\varnothing 406,4/20$, spezzato in corrispondenza dei traversi e ad essi saldato. Il longherone centrale è dato da un profilo tipo HE A 500, spezzato in corrispondenza dei traversi e ad essi saldato. I controventi, aventi un punto fittizio di intersezione in corrispondenza del traverso sono costituiti da profili tubolari $\varnothing 168,3/4$. I due tubi dell'impalcato più esterni, aventi scarsa funzione statica sono realizzati con profili tubolari $\varnothing 323,9$; il cosciale a valle ha spessore di 12,5 mm, quello a monte spessore di 7,1 mm. Entrambi sono spezzati in corrispondenza dei traversi e ad essi saldati. I traversi aventi sezione variabile sono realizzati come travi saldate aventi ali ottenute da lamiera aventi larghezza di 20 cm e spessore di 18 mm, mentre l'anima è ottenuta con lamiera di 12 mm. L'intera struttura è realizzata con acciaio S 355 (Fe 510), viti classe 8.8 (UNI 5737) e dadi 6S (UNI 5788). Gli appoggi nella sede di imposta, costituiti da vere proprie cerniere, sono realizzati con degli apparecchi da fissare preliminarmente sulle spalle in c.a. tramite dei tirafondi; la parte complementare di questi è collegata agli elementi longitudinali dell'impalcato.



L'impalcato studiato costruttivamente per rendere agevole tanto il trasporto quanto il montaggio, è costituito da 5 tronconi di circa 11 m lungo il suo asse, a loro volta divisi in tre parti in corrispondenza del traverso. I giunti degli elementi tubolari sono realizzati con giunti tipo "a croce con coprigiunti". Avvenuto il collegamento, questi sono stati rivestiti con un carter in lamierino al fine di nascondere il giunto e dare continuità ai tubi così da non turbare l'intendimento architettonico. Fanno eccezione i giunti relativi ai due tubi principali

dell'impalcato il $\varnothing 610/16$ e il $\varnothing 406/20$ i cui collegamenti saranno del tipo flangiato. Il longherone centrale e i traversi saranno giuntati con il classico e affidabile sistema del giunto e a un tronchetto di attesa.



3 FONDAZIONI

La particolare conformazione dell'impalcato, arco ribassato con impalcato sospeso anch'esso ad arco ribassato, ha fatto sì che la struttura risultasse spingente, pertanto alle spalle è affidata

non soltanto la funzione di sostegno dei carichi verticali ma anche e soprattutto quella di assorbire le considerevoli spinte orizzontali trasmesse dalla struttura. In ragione della natura geologica del terreno è stato necessario trasmettere i carichi su strutture di fondazioni profonde, realizzate con una palificata di 8 pali aventi diametro di 1000 mm e lunghezza di 11 m ad eccezione dei due pali in ogni spalla più interni aventi lunghezza di 7,00 m. A causa della presenza di acqua già alla profondità di 2,50 m, è stato necessario incamiciare i pali con tubi da 1000 mm e spessore minimo di 3 mm.

4 VARO

Le operazioni di varo, scartata la soluzione prevista in sede di appalto che prevedeva la costruzione di pile intermedie provvisorie in alveo, si optato per un varo in unica soluzione dell'intera struttura. Le fasi hanno previsto:

- costruzione dell'intera struttura a terra con appositi sostegni su un'area adiacente la riva sinistra,
- realizzazione di una piazzola in prossimità della spalla sinistra per il posizionamento di una autogru da 8000 kN
- primo sollevamento dell'impalcato con l'ausilio di un'auto gru da 450 kN per superare il punto critico per lo sbraccio della gru da 8000 kN
- sollevamento impalcato
- rotazione impalcato
- posizionamento dell'impalcato.

Il varo è stato completato con successo nell'arco di un'ora circa.





5 ILLUMINAZIONE

Nella Progettazione illuminotecnica si è considerato che, in uno spazio esterno non confinato da cortine murarie, in assenza di luce diurna, la visione è facilitata dal contrasto delle luminanze, anche se si perde la percezione delle gamme cromatiche e diminuisce l'acuità visiva. È importante mantenere l'abbagliamento entro valori molto contenuti, soprattutto nella direzione dell'osservazione, in quanto valori eccessivi creano una velatura del campo visivo disturbando la visione. A tal proposito, considerando che le direzioni di osservazione sono sostanzialmente infinite, si sono scelte delle direzioni privilegiate, in corrispondenza delle zone più frequentate. Sia per i Led che per gli apparecchi a ioduri metallici si sono scelte temperature di colore "freddo", da 4.000 K° e oltre, in quanto più percepibili di notte e più adatte agli accostamenti con il verde.

Per rendere pienamente agibile il percorso, si sono adottati sistemi con **Tecnologia a LED** per illuminazione radente ad ottica asimmetrica con sorgenti di luce alternativa, con brevi cicli di manutenzione, posti alla base dei montanti della balaustra di protezione. Gli apparati sono stati scelti ad alto rendimento e compatti, ad elevata efficienza luminosa (22 lm/W), temperatura colore 6500 K°, durata 60.000 ore, grado di protezione IP66, classe di isolamento II. Il percorso è illuminato in modo continuo e radente per mettere in evidenza eventuali ostacoli. Al fine di valorizzare la struttura in acciaio del ponte, sono stati previsti una serie di punti di luce ad effetto radente, posti nei nodi della trave portante a sezione circolare, con puntamento orizzontale e verticale. A tale scopo sono stati collocati apparecchi con **LED** ad alta tecnologia da 1W, amplificato con lente ottica da 10°, con luce di colore bianco freddo; corpo orientabile in alluminio anodizzato; grado di protezione IP68. Nella zona in cui sono collocate le panchine sono state aggiunte due sorgenti orientate diagonalmente per aumentare l'illuminamento. Si sono previsti l'uso di n.4 proiettori per lampade a ioduri metallici da 70 W, con ottiche di 5° di apertura del fascio luminoso e filtro "lama di luce" per ottenere un effetto generale radente su entrambi i lati di tutta la struttura, posti sul suolo in prossimità dell'inizio della passerella e puntati longitudinalmente rispetto alla struttura.



6 DATI CARATTERISTICI

Amministrazione appaltante: Comune di Ladispoli

Procedura di affidamento: appalto integrato

Impresa Affidataria: *Metalmeccanica Agrigentina s.r.l.*

Progetto definitivo: Arch. Antonio Loretano, Arch. Piero Colò, Ing. Mauro Venditti

Progetto esecutivo, costruttivo e di varo: *Dr. Ing. Elio Lo Giudice*

Collaboratore alla progettazione: Dr. Ing. Gian Luigi Di Marco

Consulente per il progetto di illuminazione: Dr. Ing. Ferdinando Aronica

Luce: 54,00 m

Peso: $\approx 70,00$ t

Largh. Max dell'impalcato: 6,00 m